作业纸

班级： 姓名： 学号： 科目： 第 页

微分学 / 导数

一. 导数

1. 定义1.1 (导数) 称 f 在 x_0 处可导, if $\lim_{h\to 0}\frac{f(x_0+h)-f(x_0)}{h}$ existed, 并记 f 在 x_0 处的导数为 $f'(x_0)$, $f'(x_0)=\lim_{h\to 0}\frac{f(x_0+h)-f(x_0)}{h}$

f 在 x_0 处可导 $\Leftrightarrow$ $f'(x_0^+)$, $f'(x_0^-)$ existed 且 "="

命题1.1 (一元函数特有): { 可导必连续
连续不一定可导 (注: 连且严格单调也不一定可导, 例 /)

定理1.2 (Leibniz) $(fg)'=f'g+fg'$

$$(f_1\cdots f_k)'=f_1'f_2\cdots f_k+f_1f_2'\cdots f_k+\cdots+f_1\cdots f_{k-1}f_k'$$

例: 设 $f=a(x-x_1)\cdots(x-x_n)$ $(a\neq 0)$

$$\Rightarrow \frac{f'}{f}=\sum_{i=1}^{n}\frac{1}{x-x_i}$$

定理1.3 (复合求导: 链式法则) $(f\circ g)'(x_0)=f'(g(x_0))\cdot g'(x_0)$

$$(f_k\circ f_{k-1}\circ\cdots\circ f_1)'=f_k'(f_{k-1}\circ\cdots\circ f_1)\cdot\cdots\cdot f_2'(f_1)\cdot f_1'$$

2. 定义1.2 (微分) 称 f 在 x_0 处可微, if 存在线性映射 $L:R\to R$, 使 $f(x_0+h)=f(x_0)+L(h)+\alpha(h)$ (误差项)

且 $\lim_{h\to 0}\frac{\alpha(h)}{h}=0$ 进而称满足上述条件的唯一的 L 为 x_0 在 f 处的微分

(x_0 处微分 $L(h)=f'(x_0)\cdot h$)

一元: 可微 $\Leftrightarrow$ 可导 $\Rightarrow$ 连续

定理1.4 (微分保持映射的复合关系) 设 f 在 x_0 处可微, g 在 $f(x_0)$ 处可微, 则

$g\circ f$ 在 x_0 处可微, 且 $d(g\circ f)_{x_0}$ = $dg_{f(x_0)}\circ df_{x_0}$ [h]

= $(g\circ f)'(x_0)\cdot h$ = $g'(f(x_0))\cdot(f'(x_0)\cdot h)$

$\Rightarrow$ chain rule: $g\circ f'(x_0)=g'(f(x_0))\cdot f'(x_0)$

3. 定义1.3 (高阶导数) $f^{(n)}(x_0)=(f^{(n-1)})'(x_0)$ 或记为 $\frac{d}{dx}\cdots\frac{d}{dx}f(x_0)=\frac{d^nf}{(dx)^n}(x_0)=\frac{d^nf}{dx^n}(x_0)=\frac{d^nf}{dx^n}\Big|_{x_0}$

定理1.5 (Leibniz) $(f\cdot g)^n=\sum_{k=0}^{n}C_n^k f^{(n-k)}\cdot g^{(k)}$

WEIYANG COLLEGE TSINGHUA UNIVERSITY 清华大学未央书院

作业纸

班级： 姓名： 学号： 科目： 第 页

定理1.6 (复合函数高阶导)

$$(g\circ f)^{n}=\sum_{\{1,\cdots,n\}\text{所有分组}} g^{(k)}(f(x))\cdot f^{(|A_1|)}\cdots f^{(|A_k|)}$$

方案$\{A_1,\cdots,A_k\}$

4. (反函数求导) 设 f 连续单射，则 f 有反函数 f^{-1}。下面探讨 $(f^{-1})'$

命题1.7 设 f 与 f^{-1} 皆可导 $\Rightarrow$ ① $(df^{-1})_{f(x_0)}=(df_{x_0})^{-1}$

② $(f^{-1})'(f(x_0))\cdot f'(x_0)=1$

证①: $\begin{cases} f^{-1}\circ f=Id \\ f\circ f^{-1}=Id_{f(D)} \end{cases}\Rightarrow \begin{cases} (df^{-1})_{f(x_0)}\circ df_{x_0}=Id \\ df_{x_0}\circ(df^{-1})_{f(x_0)}=Id \end{cases}\Rightarrow (df_{x_0})^{-1}=(df^{-1})_{f(x_0)}$

② $(f^{-1}\circ f)'(x_0)=(f^{-1})'(f(x_0))\cdot f'(x_0)$

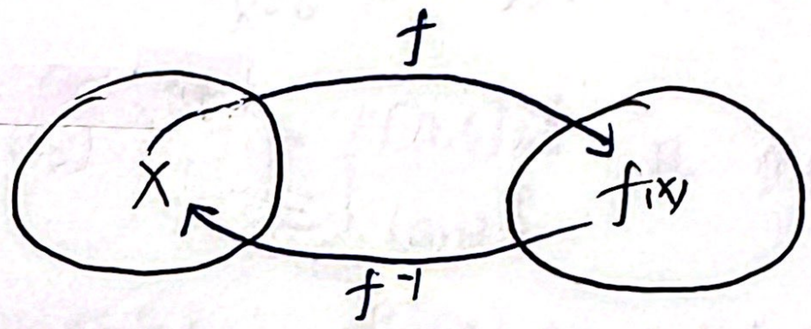
$\|$

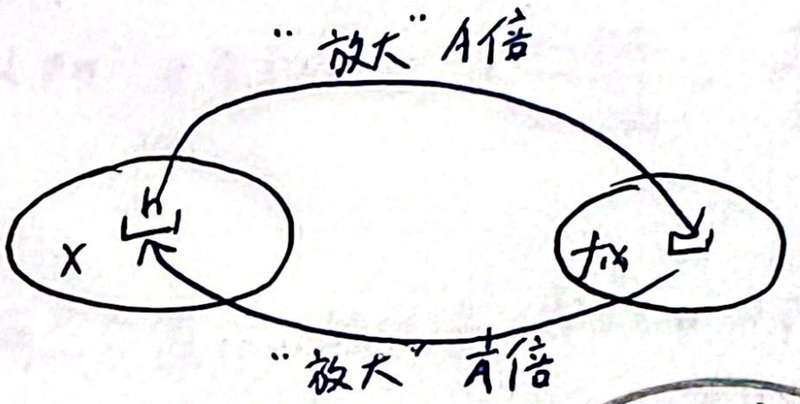
$(Id_D)'(x_0)=1$ $\Rightarrow (f^{-1})'(f(x_0))\cdot f'(x_0)=1$

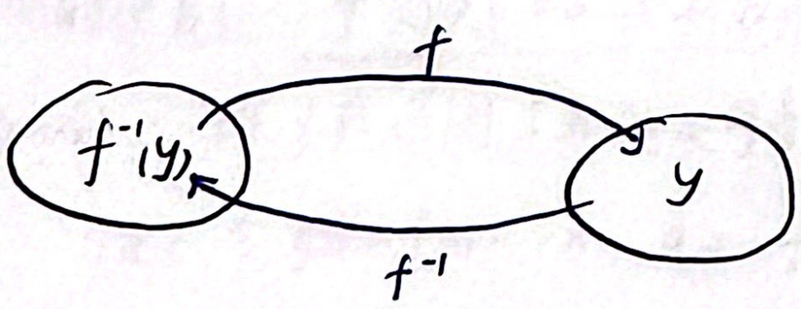
推论1.8 设 f 与 f^{-1} 处处可导，则 f' 处处 $\neq 0$

定理1.9 设 $f:D\to R$ 是连续单射，且 D 是区间，若 f 在 x_0 处可导且 $f'(x_0)\neq 0$，则 f^{-1} 在 $f(x_0)$ 处可导

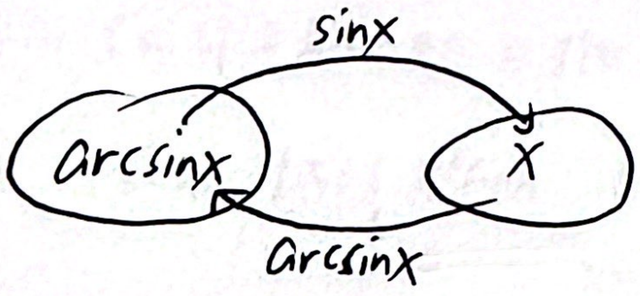
且 $(f^{-1})'(f(x_0))=\dfrac{1}{f'(x_0)}$







例：求 $(\arcsin x)'$



$\therefore(\arcsin x)'=\dfrac{1}{\sin'(\arcsin x)}=\dfrac{1}{\cos(\arcsin x)}$

$=\dfrac{1}{\sqrt{1-\sin^2(\arcsin x)}}=\dfrac{1}{\sqrt{1-x^2}}$

WEIYANG COLLEGE TSINGHUA UNIVERSITY 清华大学未央书院

作业纸

班级： 姓名： 学号： 科目： 第 页

二. 微分中值定理及洛必达 Taylor

1. 定义 2.1 称 x_0 是 f 的极大值点，if 当 x_0 的开邻域 U，使 f 在 U 中处处有定义，且 $f(x)\le f(x_0)$，$\forall x\in U$

定理 2.1 (Fermat) 设 x_0 是 f 的极值点且 f 在 x_0 处可导 $\Rightarrow f'(x_0)=0$

推论： if $f(x_0)$ 是 $f[x_0, x_0+\delta)$ 上的 max $\Rightarrow f'(x_0+)\le 0$

定义 2.2 称 x_0 是 f 的临界点 if $f'(x_0)=0$ 记 $Crit(f)=\{f$ 的临界点$\}$

对可导 f，$\{f$ 的极值点$\}\subseteq Crit(f)$

2. 定理 2.2 (Rolle) f $\begin{cases}[a,b] \text{连}\\ (a,b) \text{导}\end{cases}$，if $f(a)=f(b)\Rightarrow \exists c\in(a,b)$，$f'(c)=0$

证：∵ 最值 Thm，$[a,b]$ 上 $\exists$ max, min

① $\exists$ 最值点 $x_0\in(a,b)$

$\Rightarrow x_0$ 也是极值点 $\xrightarrow{\text{可导}} f'(x_0)=0$

② 最值点均 $\in\{a,b\}$

$\Rightarrow f=const \therefore f'=0$

3. 定理 2.3 (Lagrange) f $\begin{cases}[a,b] \text{连}\\ (a,b) \text{导}\end{cases}\Rightarrow \exists c\in(a,b)$，$\dfrac{f(b)-f(a)}{b-a}=f'(c)$

应用 1：(判断单调性)

命题 2.4 f' 处处 $>0\Rightarrow f$ 严↑

2.5 设 f 可导，则 f' 处处 $\ge 0 (\Leftrightarrow f\uparrow)$

证：$\forall a<b$，$\dfrac{f(b)-f(a)}{b-a}=f'(\xi)>0 \therefore$ 严↑

$\Rightarrow$：$f'(x_0)=f'(x_0^+)=\lim\limits_{x\to x_0^+}\dfrac{f(x)-f(x_0)}{x-x_0}\ge 0$

应用 2：(证不等式) 例：证 $\dfrac{x}{1+x}<\ln(1+x)<x_{(x\neq 0)}$ 令 $f(x)=\ln(1+x)$

$\dfrac{f(x)-f(0)}{x-0}=f'(c)=\dfrac{1}{1+c}\in\left(\dfrac{1}{1+x},1\right)$ $(x>0)$

$\left(1,\dfrac{1}{1+x}\right)$ $(-1<x<0)$

4. 定理 2.6 (Cauchy) f,g $\begin{cases}[a,b] \text{连}\\ (a,b) \text{导}\end{cases}$ 且 $g'(a,b)$ 上处处 $\neq 0\Rightarrow \exists\xi\in(a,b)$，$\dfrac{f(b)-f(a)}{g(b)-g(a)}=\dfrac{f'(\xi)}{g'(\xi)}$

命题 2.7 (Rolle 的逆否) f' 处处 $\neq 0\Rightarrow f$ 严格单调

5. 定理 2.8 (Darboux) 设 f 在区间 I 上处处可导，则 f' 满足介值 Thm 的结论 (即设 v 介于 $f'(a)$，$f'(b)$ 之间 $\Rightarrow \exists c\in(a,b)$，$f'(c)=v$)

证：令 $g(x)=f(x)-vx$ $g'(x)=f'(x)-v$ 0 介于 $g'(a)$，$g'(b)$ 之间

设 $g(x)$ $[a,b]$ 上处处 $\neq 0\Rightarrow g(x)$ 严格单 $\xrightarrow[\because g'\neq 0]{\text{不妨}\uparrow}$ $g'(x)\ge 0$

注 1：f 导 $\Rightarrow f'$ 连 例：$f(x)=\begin{cases}x^2\sin\frac{1}{x} & x\neq 0\\ 0 & x=0\end{cases}$

2：{求导后，光滑性未知
积分后，~ ↑

WEIYANG COLLEGE TSINGHUA UNIVERSITY 清华大学未央书院

作业纸

班级： 姓名： 学号： 科目： 第 页

6. 定理2.9 (洛必达)

处理极限 $\lim\limits_{x\to x_0}\frac{上述}{g(x)}$ < $\frac{0}{0}$ / $\frac{?}{\infty}$ (比各个优越)

(1) $\frac{0}{0}$: 设 $\lim\limits_{x\to x_0} f(x)=0$, $\lim\limits_{x\to x_0} g(x)=0$, f,g 在 x_0 某去心邻域中处处可导，且 g' 处处 $\neq 0$

若 $\lim\limits_{x\to x_0}\frac{f'(x)}{g'(x)}$ 存，则 $\lim\limits_{x\to x_0}\frac{f(x)}{g(x)}$ 存且 $=\lim\limits_{x\to x_0}\frac{f'(x)}{g'(x)}$ △

(2) $\frac{?}{\infty}$ 设 $\lim\limits_{x\to x_0}|g(x)|=+\infty$, f,g 在 x_0 某去心邻域中处处可导，且 g' 处处 $\neq 0$,

若 $\lim\limits_{x\to x_0}\frac{f'(x)}{g'(x)}$ 存，则 $\lim\limits_{x\to x_0}\frac{f(x)}{g(x)}$ 存且 $=\lim\limits_{x\to x_0}\frac{f'(x)}{g'(x)}$ △

注：① 验证 $\frac{0}{0}$ / $\frac{?}{\infty}$

② $\lim\frac{f'}{g'}$ 不存 不代表 $\lim\frac{f}{g}$ 不存

例1: $x_1,\cdots,x_n\in R^+$, $\alpha_1,\cdots,\alpha_n\geq 0$, $\sum\limits_{i=1}^n\alpha_i=1$, $A(t)=\sum\limits_{i=1}^n(\alpha_i x_i^t)^{\frac{1}{t}}$ (幂平均)

命题: ① $A(t)$ 关于 t ↑

② $\lim\limits_{t\to 0^+}A(t)=x_1^{\alpha_1}\cdots x_n^{\alpha_n}$

证②: $\lim\limits_{t\to 0^+}A(t)=\lim\limits_{t\to 0^+}\exp\left(\frac{\ln\sum\alpha_i x_i^t}{t}\right)$

$$\lim_{t\to 0^+}\frac{\ln(\alpha_1 x_1^t+\cdots+\alpha_n x_n^t)}{t}\overset{\frac{0}{0}}{=\!=}\lim_{t\to 0^+}\frac{\alpha_1 x_1^t\ln x_1+\cdots+\alpha_n x_n^t\ln x_n}{\alpha_1 x_1^t+\cdots+\alpha_n x_n^t}=\ln(x_1^{\alpha_1}\cdots x_n^{\alpha_n})\ \checkmark$$

例2: $\lim\limits_{x\to+\infty}\frac{x^\alpha}{q^x}\ (q>1)$ $\overset{\frac{?}{\infty}}{=\!=}$ 0 (进行k次，$k\geq\alpha+1$)

例3: $\lim\limits_{x\to+\infty}\frac{\ln x}{x^\varepsilon}\overset{\frac{?}{\infty}}{=\!=}\lim\limits_{x\to+\infty}\frac{1}{\varepsilon x^\varepsilon}=0$

7. (Taylor)

Taylor 用多项式近似 f
- 定性版本: Peano
- 定理版本:
  - Lagrange 余项
  - Cauchy 余项
  - 积分 余项

定理2.3 (多项式近似) f 在 x_0 附近的一个 n 次多项式近似是指一个多项式 $P(x)=a_n(x-x_0)^n$ 其中 a_0

s.t. $f(x)=P(x)+\alpha(x)$ 且 $\lim\limits_{x\to x_0}\frac{\alpha(x)}{(x-x_0)^n}=0$ (可改述为: $\alpha(x)=o((x-x_0)^n),\ as\ x\to x_0$)

WEIYANG COLLEGE TSINGHUA UNIVERSITY 清华大学未央书院

作业纸

班级： 姓名： 学号： 科目： 第 页

命题2.10 f的n次多项式近似至多唯一

$$f(x) = a_n(x-x_0)^n + \cdots + a_0 + \alpha(x) \qquad \lim_{x\to x_0} \frac{\alpha(x)}{(x-x_0)^n} = 0$$

$$a_k = \lim_{x\to x_0} \frac{f(x) - (a_0 + \cdots + a_{k-1}(x-x_0)^{k-1})}{(x-x_0)^k}$$

计 f有n阶导，$a_n = \frac{f^{(n)}(x_0)}{n!} \Rightarrow P(x) = \sum_{k=0}^{n} \frac{f^{(k)}(x_0)}{k!}(x-x_0)^k$

定理 2.11 (Peano)

设f在x_0处有n阶导数，则 $f(x) = \sum_{k=0}^{n} \frac{f^{(k)}(x_0)}{k!}(x-x_0)^k + o((x-x_0)^n)$

定理(2.12) (Lagrange)

设I是开区间，$f: I \to \mathbb{R}$在I上处处有n阶导，则 $\forall a, b \in I$，$\exists \xi$ 介于a和b之间，s.t.

$$f(b) = \sum_{i=0}^{n-1} \frac{f^{(i)}(a)}{i!}(b-a)^i + \frac{f^{(n)}(\xi)}{n!}(b-a)^n$$

WEIYANG COLLEGE TSINGHUA UNIVERSITY
清华大学未央书院

作业纸

期中 导数复习

班级： 姓名： 学号： 科目： 第 页

1. Leibiz 法则

$$(f\cdot g)^n = \sum_{k=0}^{n} C_n^k \cdot f^{(n-k)} \cdot g^{(k)}$$

证：假设 $(f\cdot g)^n = \sum_{k=0}^{n} C_n^k \cdot f^{(n-k)} \cdot g^{(k)}$

则 $(fg)^{n+1} = \sum_{k=0}^{n} C_n^k \cdot f^{(n-k+1)} \cdot g^{(k)} + \sum_{k=0}^{n} C_n^k \cdot f^{\overbrace{(n-k)}^{n+1-(k+1)\ 令\ k+1=l}} \cdot g^{(k+1)}$

$$= \sum_{k=0}^{n} C_n^k \cdot f^{(n-k+1)} \cdot g^{(k)} + \sum_{l=1}^{n+1} C_n^{l-1} \cdot f^{(n-l+1)} \cdot g^{(l)}$$

$$= \sum_{k=0}^{n+1} \left(C_n^k + C_n^{k-1}\right) \cdot f^{(n-k+1)} \cdot g^{(k)} \qquad \text{约定 } C_n^{-1} = C_n^{n+1} = 0$$

$$= \sum_{k=0}^{n+1} C_{n+1}^k \cdot f^{(n+k+1)} \cdot g^{(k)}$$

2. 全连式法则

定义：所谓 $\{1,\cdots,n\}$ 的一个分组方案是指 $\{A_1,\cdots,A_k\}$

要求：① A_i 是 $\{1,\cdots,n\}$ 的非空子集 $\forall i$

② $A_i \cap A_j = \phi$ $\forall i\neq j$

③ $A_1 \cup \cdots \cup A_k = \{1,\cdots,n\}$

定理：$(g\circ f)^n = \sum_{\text{所有分组方案 } \{A_1,\cdots,A_k\}} g^{(k)}(f(x)) \cdot f^{(|A_1|)}(x) \cdot f^{(|A_2|)}(x) \cdots f^{(|A_k|)}(x)$

证：假设 n 成立，n+1 时，

$\{1,\cdots,n,n+1\}$ 的分组方案 $\begin{cases} n+1 \text{ 独自一组}: \{A_1,\cdots,A_k,\{n+1\}\} \\ n+1 \text{ 不独自一组}: \{A_1\cup\{n+1\},\cdots,A_k\} \end{cases}$，

$$(g\circ f)^{n+1} = \left(\sum_{\{A_1,\cdots,A_k\}} g^{(k)}(f,x)\cdot f^{(|A_1|)}(x)\cdots f^{(|A_k|)}(x)\right)' = \sum_{\{A_1,\cdots,A_k\}} g^{(k+1)}(f)\cdot f' \cdot f^{(|A_1|)}\cdots f^{(|A_k|)} \text{ 对应 } \{A_1,\cdots,A_k\cup\{n+1\}\}$$

$$+ \sum_{\{A_1,\cdots,A_k\}} g^{(k)}(f)\cdot f^{(|A_1|+1)}\cdots f^{(|A_k|)} + \cdots + \sum_{\{A_1,\cdots,A_k\}} g^{(k)}(f)\cdot f^{(|A_1|)}\cdots f^{(|A_k|+1)}$$

对应 $\{1,\cdots,n+1\}$ 的所有分组方案 $\{B_1,\cdots,B_i\}$

WEIYANG COLLEGE TSINGHUA UNIVERSITY 清华大学未央书院

作业纸

班级： 姓名： 学号： 科目： 第 页

例1：$h(x)=e^{\pm\alpha x^2}$ 求 $h^{(n)}(0)$

令 $g(x)=e^x$ $f(x)=\pm\alpha x^2$ $f'(x)=\alpha x$ $f'(0)=0$ $f''(x)=\alpha$ $f^{(m)}(x)=0$ $\forall m\geq 3$

代回定理，只有 $|A_i|=2$ $(\forall i\leq k)$ $f^{(|A_i|)}(0)$ 才≠0

n 偶时，$h^{(n)}(0)=\sum_{1\sim n\text{分为}\frac{n}{2}\text{个二元组的方法数}} g^{(\frac{n}{2})}(0)\cdot \underbrace{f''(0)\cdots f''(0)}_{\frac{n}{2}\text{个}} = (n-1)!!\cdot\alpha^{\frac{n}{2}}$ （注：$(n-1)!!=(n-1)(n-3)\cdots 3\cdot 1$ (n奇)

例2：$f(x)=\frac{1}{x^2+1}$ 求 $f^n(0)$ $f'(x)=\frac{-2x}{(x^2+1)^2}$ $f''(x)=\frac{-2(x^2+1)^2+2x\cdot 2(x^2+1)\cdot 2x}{x^2+1}$

$1=f(x)\cdot(x^2+1)$ $\xrightarrow{\text{做}n\text{阶导}}$ $0=\sum_{k=0}^{n} C_n^k f^{(n-k)}(x^2+1)^{(k)} = f^{(n)}(x)\cdot(x^2+1)+nf^{(n-1)}(x)(2x)+\frac{n(n-1)}{2}f^{(n-2)}(x)\cdot 2$

$(x^2+1)'=2x$ $(2x)'=2$ $(2)'=0$

$\therefore 0=f^{(n)}(0)+n(n-1)\cdot f^{(n-2)}(0)$ 记 $f^n(0)=a_n$

$\Rightarrow a_n=-n(n-1)a_{n-2}$ $a_0=1$ $a_1=0$ $a_2=-2$ $a_3=0$

$\therefore a_n=\begin{cases}0 & n\text{奇}\\ (-1)^{\frac{n}{2}}\cdot n! & \end{cases}$

例3：$p(x)=\sum_{i=0}^{m} a_i x^i$ 求 $p^{(n)}(x)$.

① $n\geq m+1$，$p^{(n)}(x)=0$

② $1\leq n\leq m$ $p^{(n)}(x)=\sum_{i=n}^{m} i(i-1)\cdots(i-n+1)x^{i-n}$

例4：$f(x)=\arctan x$ 求 $f^{(n)}(0)$

$f'(x)=\frac{1}{1+x^2}$ $f^{(n)}(0)=$ { 同理例2

WEIYANG COLLEGE TSINGHUA UNIVERSITY 清华大学未央书院